รายงานการทดลอง

นายจีรภัทร แก้วดี 673380577-9 Sec 3

Step 1: Generate traffic to populate Address Resolution Protocol (ARP) tables.

a. คลิกที่ MultiServer แล้วเลือกแท็บ Desktop > Command Prompt b. พิมพ์คำสั่ง ping -n 1 192.168.1.255

b.คุณกำลัง ping ไปยังที่อยู่ broadcast ของเครือข่ายฝั่ง client ตัวเลือก -n 1 จะส่งคำขอ ping เพียง 1 ครั้ง แทนที่จะเป็น 4 ครั้งตามค่าปกติ ขั้นตอนนี้จะใช้เวลาสักครู่ เนื่องจากอุปกรณ์ทุกตัวในเครือข่ายจะตอบสนองต่อคำขอ ping จาก MultiServer

c. ปิดหน้าต่าง MultiServer

```
Cisco Packet Tracer SERVER Command Line 1.0
C:\>ping -n 1 192.168.1.255

Pinging 192.168.1.255 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=11ms TTL=128
Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time=11ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.255:
    Packets: Sent = 1, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 11ms, Average = 6ms

C:\>
```

จะเห็นได้ว่าสามารถ ping 192.168.1.255 ได้สำเร็จโดยมีการตอบกลับมาทั้ง4ครั้ง

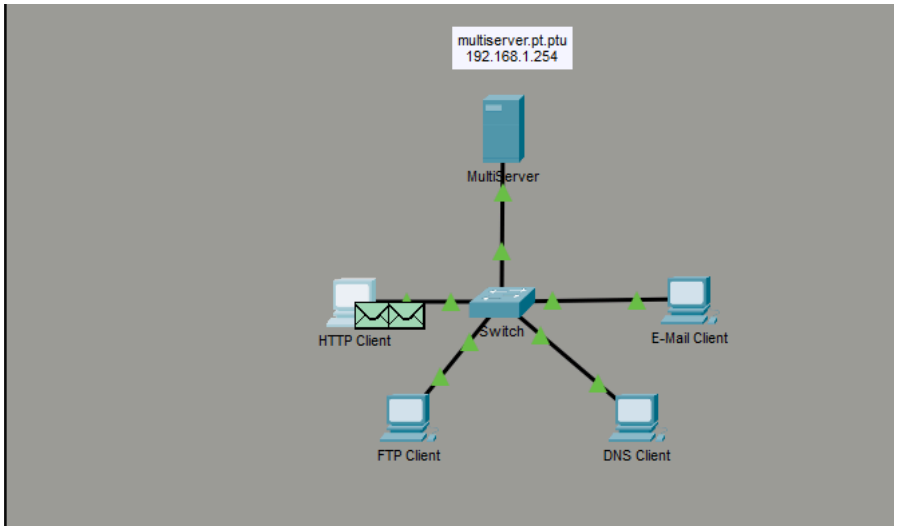
Step 2: Generate web (HTTP) traffic.

a. เปลี่ยนเป็นโหมด Simulation

b. คลิกที่ HTTP Client และเปิด Web Browser จากแท็บ Desktop

c. ในช่อง URL ให้พิมพ์ 192.168.1.254 จากนั้นคลิก Go ซองจดหมาย (PDU) จะปรากฏขึ้นในหน้าต่าง topology

d. ย่อหน้าต่างการตั้งค่า HTTP Client แต่ ห้ามปิด



จะเห็นได้ว่าจะทำการจำลองดูแต่ละขั้นตอนการทำงาน ของHTTP Client ไปยังServer

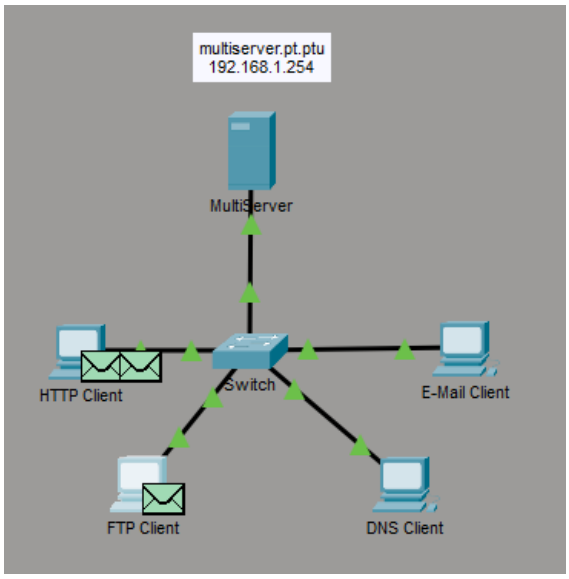
Step 3: Generate FTP traffic.

a. คลิกที่ FTP Client และเปิด Command Prompt จาก Desktop

b. พิมพ์คำสั่ง ftp 192.168.1.254

จะมี PDU ปรากฏขึ้นในหน้าต่าง simulation

c. ย่อหน้าต่าง FTP Client แต่ ห้ามปิด



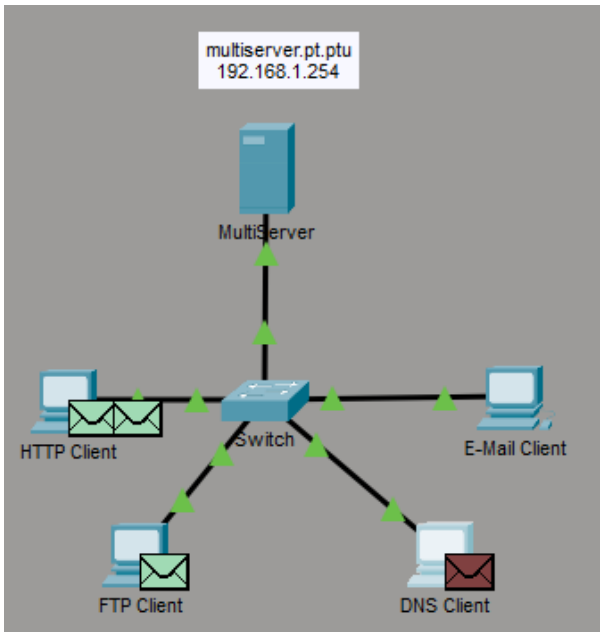
จะมีซองจดหมายขึ้นและจะแสดงให้เห็นขั้นตอนการส่งข้อมูล

Step 4: Generate DNS traffic.

a. คลิกที่ DNS Client และเปิด Command Prompt

b. พิมพ์คำสั่ง nslookup multiserver.pt.ptu จะมี PDU ปรากฏขึ้นในหน้าต่าง simulation

c. ย่อหน้าต่าง DNS Client แต่ ห้ามปิด



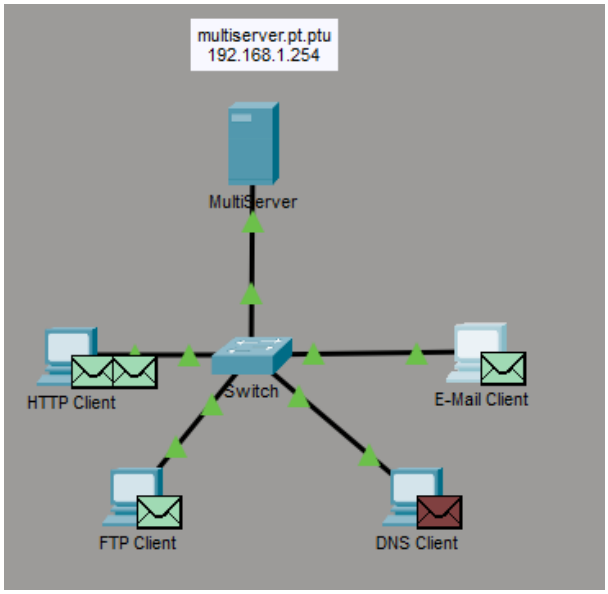
Step 5: Generate Email traffic.

a. คลิกที่ E-Mail Client และเปิดเครื่องมือ E-Mail จาก Desktop

b. คลิก Compose แล้วกรอกข้อมูลดังนี้

1. To: user@multiserver.pt.ptu
2. Subject: กำหนดหัวข้ออีเมลตามต้องการ
3. E-Mail Body: เขียนเนื้อหาอีเมลตามต้องการ

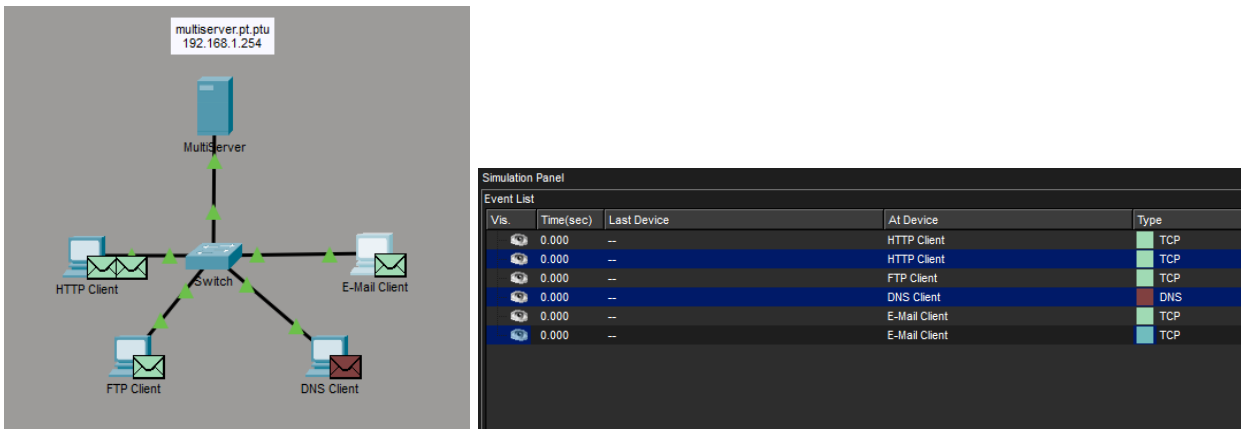
c. คลิก Send d. ย่อหน้าต่าง E-Mail Client แต่ ห้ามปิด



จะมีซองจดหมายขึ้นและจะแสดงให้เห็นขั้นตอนการส่งข้อมูล

Step 6: Verify that the traffic is generated and ready for simulation.

ขณะนี้ควรมีรายการ PDU ปรากฏในแผง Simulation สำหรับคอมพิวเตอร์ client ทุกเครื่อง



Step 7: Examine multiplexing as the traffic crosses the network.

คุณจะใช้ปุ่ม Capture/Forward ในแผง Simulation เพื่อสังเกตโปรโตคอลต่าง ๆ ที่เคลื่อนที่อยู่บนเครือข่าย หมายเหตุ: ปุ่ม Capture/Forward (>|) เป็นลูกศรชี้ไปทางขวาที่มีเส้นตั้งอยู่ด้านข้าง a. คลิก Capture/Forward หนึ่งครั้งPDU ทั้งหมดจะเดินทางไปยังสวิตช์

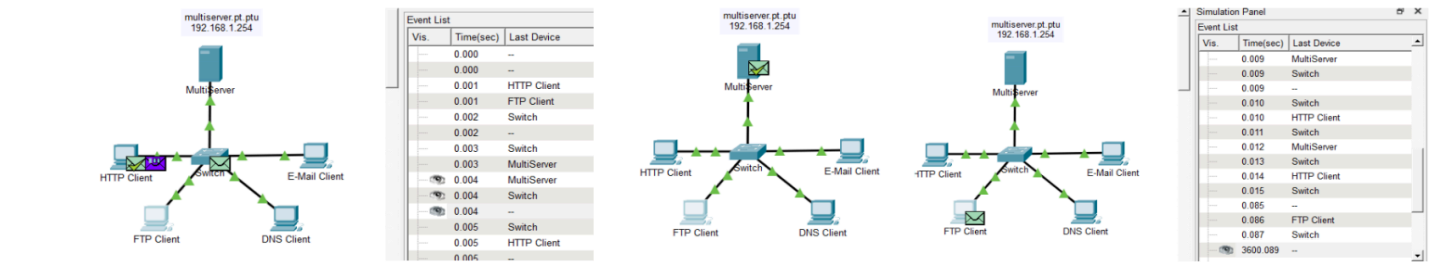
b. คลิก Capture/Forward จำนวน 6 ครั้ง

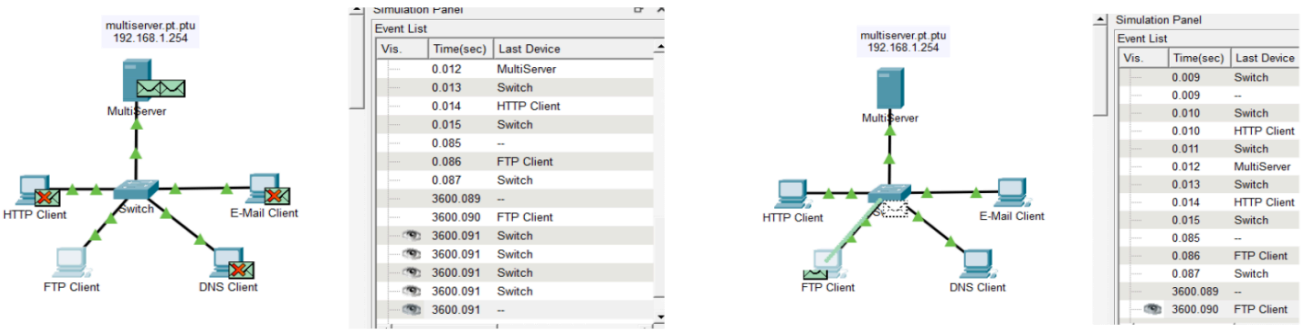
และสังเกต PDU จากโฮสต์ต่าง ๆ ขณะที่เคลื่อนที่อยู่ในเครือข่ายสังเกตว่า ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง จะมีเพียง PDU เดียวเท่านั้นที่สามารถส่งผ่านสายสัญญาณได้ในแต่ละทิศทาง

Simulation Panel

Event List

Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
	0.010	Switch	MultiServer	DNS
	0.010	MultiServer	Switch	TCP
	0.010	Switch	FTP Client	TCP
	0.010	--	Switch	TCP
	0.011	Switch	MultiServer	TCP
	0.011	MultiServer	Switch	DNS
	0.011	Switch	HTTP Client	TCP
	0.011	FTP Client	Switch	TCP
	0.011	--	Switch	TCP
	0.012	Switch	MultiServer	TCP
	0.012	MultiServer	Switch	TCP
	0.012	Switch	DNS Client	DNS
	0.012	HTTP Client	Switch	TCP
	0.012	--	Switch	TCP
	0.013	Switch	MultiServer	TCP
	0.013	--	Switch	TCP
	0.013	MultiServer	Switch	TCP
	0.013	Switch	E-Mail Client	TCP
	0.013	--	MultiServer	FTP
	0.014	Switch	MultiServer	TCP
	0.014	MultiServer	Switch	FTP
	0.014	Switch	E-Mail Client	TCP
	0.015	Switch	FTP Client	FTP
	0.015	E-Mail Client	Switch	TCP
	0.016	Switch	MultiServer	TCP
	0.093	--	FTP Client	TCP
	0.094	FTP Client	Switch	TCP
	0.095	Switch	MultiServer	TCP





จะแสดงแต่ละขั้นแต่ขั้นตอนของการส่งข้อมูลของ HTTP FTP DNS และ Email traffic

คำถาม

สิ่งนี้เรียกว่าอะไร?

=เรียกว่า **Multiplexing** คือการที่อุปกรณ์เครือข่ายสามารถรับ–ส่งข้อมูลจากหลายแอปพลิเคชันผ่านสื่อกลางเดียวกัน โดยแยกข้อมูลด้วย **Port Number**

มี PDU หลายชนิดปรากฏในรายการเหตุการณ์ (Event List) ในแผง Simulation สีที่แตกต่างกันของ PDU แต่ละสีมีความหมายว่าอย่างไร?

=สีของ PDU ใช้แทน **โปรโตคอลที่แตกต่างกัน** เช่น สีหนึ่งแทน HTTP สีหนึ่งแทน FTP สีหนึ่งแทน DNS เพื่อให้ผู้ใช้แยกประเภทของทราฟฟิกได้ง่าย

Part 2: Examine Functionality of the TCP and UDP Protocols

Step 1: Examine HTTP traffic as the clients communicate with the server.

a.คลิก Reset Simulation

b. กรองทราฟฟิกที่กำลังแสดงอยู่ให้เหลือเฉพาะ PDU ของ HTTP และ TCP

เพื่อกรองทราฟฟิกที่กำลังแสดงอยู่ ให้ทำดังนี้:

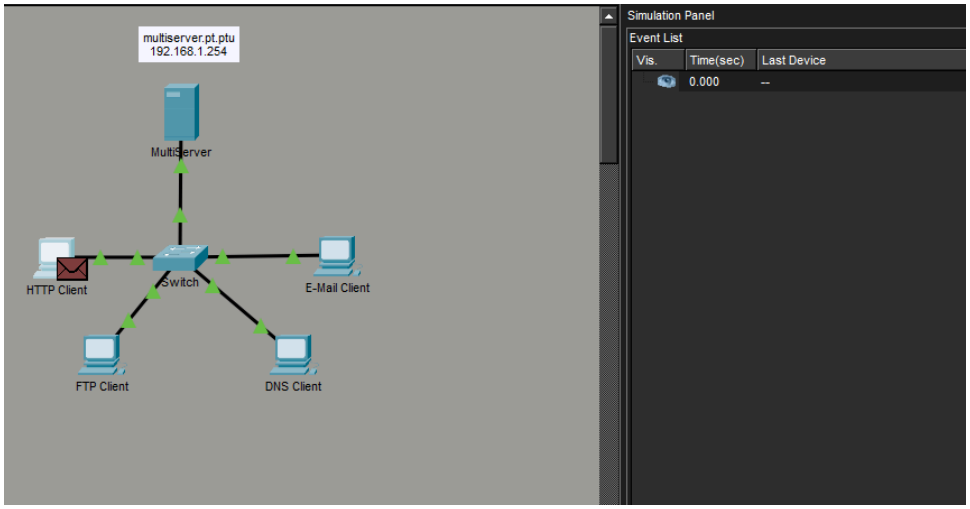
1.คลิก Edit Filters และกดปุ่ม Show All/None

2.เลือกเฉพาะ HTTP และ TCP

จากนั้นคลิกเครื่องหมายกากบาทสีแดง (x) ที่มุมขวาบนของกล่อง Edit Filters เพื่อปิด

ตอนนี้ในส่วน Visible Events ควรจะแสดงเฉพาะ PDU ของ HTTP และ TCP เท่านั้น

c. เปิดเว็บเบราว์เซอร์บน HTTP Client และพิมพ์192.168.1.254 ในช่อง URLจากนั้นคลิก Go เพื่อเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ผ่าน HTTP แล้วย่อหน้าต่าง HTTP Client



d. คลิก Capture/Forward จนกระทั่งเห็น PDU ของ HTTP ปรากฏขึ้น

สังเกตว่าสีของซองจดหมายในหน้าต่าง topology จะตรงกับรหัสสีของ PDU แบบ HTTP ในแผง Simulation คำถาม เหตุใดจึงใช้เวลานานกว่าที่ PDU ของ HTTP จะปรากฏขึ้น?

=เนื่องจากการสื่อสารแบบ HTTP ใช้โปรโตคอล TCP ซึ่งต้องมีขั้นตอนการสร้างการเชื่อมต่อก่อนส่งข้อมูลจริง โดยต้องทำ 3-Way Handshake (SYN ⟶ SYN-ACK ⟶ ACK) ให้เสร็จสมบูรณ์ก่อน จึงทำให้ PDU ของ HTTP ปรากฏช้ากว่าโปรโตคอลที่ไม่ต้องตั้งค่าการเชื่อมต่อ

e. คลิกที่ซอง PDU เพื่อแสดงรายละเอียด PDU เลือกแท็บ Outbound PDU Details

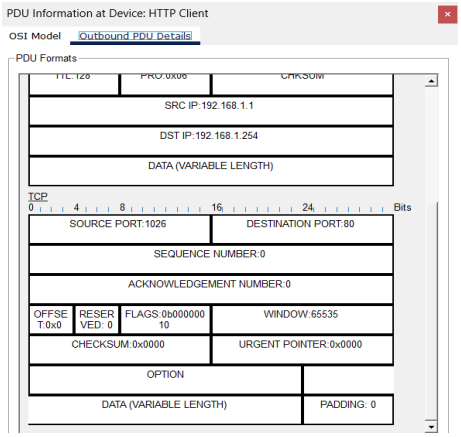
แล้วเลื่อนลงไปยังส่วน ลำดับรองสุดท้าย

คำถาม

-ส่วนนี้มีป้ายกำกับว่าอะไร?

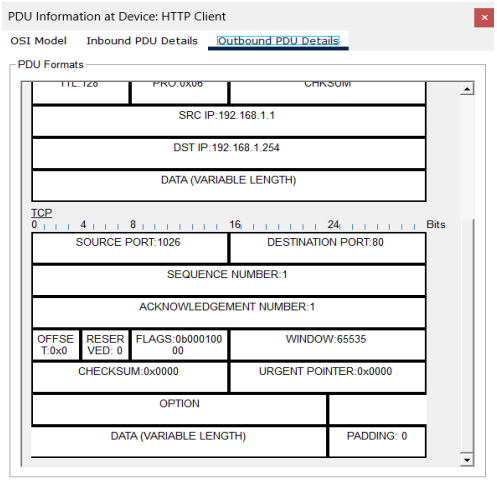
-การสื่อสารลักษณะนี้ถือว่าเป็นการสื่อสารที่เชื่อถือได้ (reliable) หรือไม่?

-บันทึกค่าต่อไปนี้: SRC PORT, DEST PORT, SEQUENCE NUM, ACK NUM



SRC PORT: 1026 **DEST PORT:** 80 **SEQUENCE NUMBER:** 0 **ACK NUMBER:** 0 **FLAGS:** 0b00000010

แพ็กเก็ตนี้เป็น TCP SYN packet สังเกตจากค่า Flags = 0b00000010 โดยมี Sequence Number = 0 และ Acknowledgement Number = 0



SRC PORT: 1026 DEST PORT: 80 SEQUENCE NUM: 1 ACK NUM: 1 FLAGS: 0b00000110 แพ็กเก็ตนี้เป็น TCP SYN-ACK เนื่องจากค่า Flags = 0b00000110 ซึ่งตั้งค่า SYN และ ACK พร้อมกัน

f. ดูค่าที่อยู่ในช่อง Flags ซึ่งอยู่ถัดจากช่อง Window

ค่าที่อยู่ด้านขวาของตัวอักษร “b” แสดงถึง TCP flags ที่ถูกตั้งค่าในขั้นตอนนี้ของการสื่อสารข้อมูล

Flag Place	6	5	4	3	2	1
Value	URG	ACK	PSH	RST	SYN	FIN

คำถาม PDU นี้มี TCP flags ใดถูกตั้งค่าอยู่บ้าง?

ค่า Flags = 0b00000010

วิเคราะห์ TCP Flags

ตำแหน่ง	Flag	ค่า
6	URG	0
5	ACK	0
4	PSH	0
3	RST	0
2	SYN	1

1	FIN	0

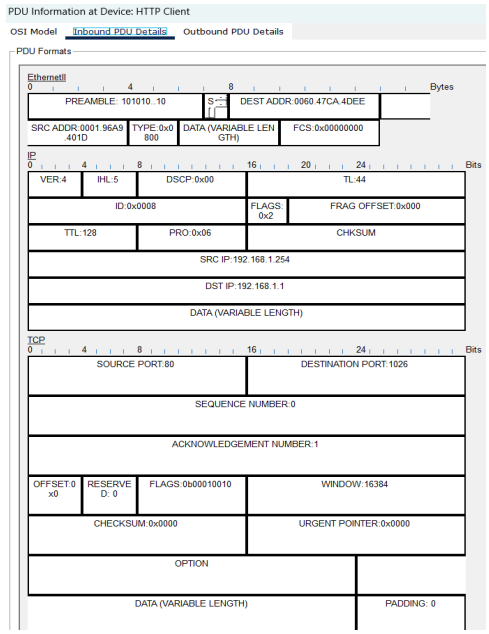
ตั้งค่า SYN flag เท่านั้น เป็นแพ็กเก็ต เริ่มต้นการเชื่อมต่อ TCP

ค่า Flags = 0b00010000

วิเคราะห์ TCP Flags

ตำแหน่ง	Flag	ค่า
6	URG	0
5	ACK	1
4	PSH	0
3	RST	0
2	SYN	0
1	FIN	0

g. ปิดหน้าต่าง PDU แล้วคลิก Capture/Forward ต่อไป จนกระทั่งมี PDU ที่มีเครื่องหมายถูก กลับมาที่ HTTP Client



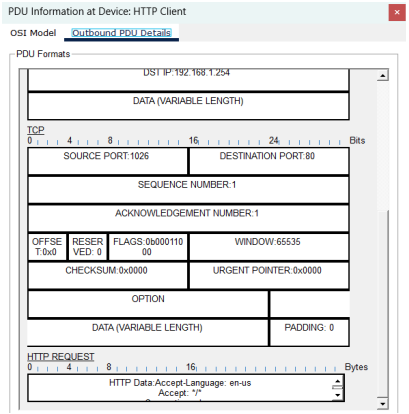
คำถาม por) และ sequence number แตกต่างจากก่อนหน้านี้อย่างไร?

Source Port = 80 มาจากฝั่ง MultiServer

Destination Port = 1026 กลับไปยัง HTTP Client

หมายเลขลำดับ ในรูปนี้: Sequence Number= 0 ก่อนหน้านี้ Outbound จาก Client: จะเป็น Sequence Number= 1 แสดงว่าเป็นแพ็กเก็ตคนละทิศทาง และอยู่คนละช่วงของการสื่อสาร TCP ต่างจากตอน Outbound ก่อนหน้า ที่ Source Port =1026 Destination Port 80 พอร์ตสลับฝั่งกัน เพราะเป็นแพ็กเก็ตเกิดการตอบกลับ

i. คลิกที่ HTTP PDU ที่ HTTP Client เตรียมส่งไปยัง MultiServer นี่คือจุดเริ่มต้นของการสื่อสารแบบ HTTP คลิกซอง PDU อันที่สองนี้ แล้วเลือก Outbound PDU Details



คำถาม

ขณะนี้มีข้อมูลอะไรแสดงอยู่ในส่วนของ TCP บ้าง?

คำตอบ Source Port: 1026 Destination Port: 80 Sequence Number: 1

Acknowledgement Number: 1 TCP Flags: 0b0000110 ตั้งค่า ACK = 1 ตั้งค่า PSH = 1

มีข้อมูล HTTP Request อยู่ใน Data

หมายเลขพอร์ตและหมายเลขลำดับแตกต่างจาก PDU สองอันก่อนหน้าอย่างไร?

คำตอบ หมายเลขพอร์ต ยังใช้ Source Port เดิม Destination Port ยังเป็น 80

Sequence Numberเพิ่มขึ้นจากก่อนหน้า แสดงว่ามีการเริ่มส่ง ข้อมูล

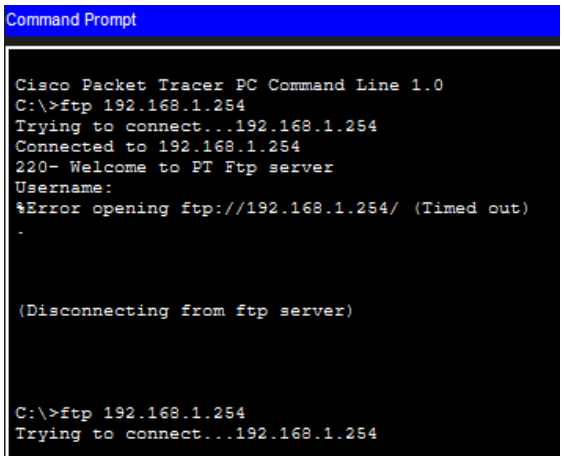
จริง แล้วก่อนหน้านี้:เป็น PDU สำหรับตั้งค่า/ยืนยันการเชื่อมต่อ

PDU นี้:เป็นการส่ง HTTP Request จริง

j. รีเซ็ตการจำลอง

Step 2: Examine FTP traffic as the clients communicate with the server.

a.เปิด Command Prompt บนเดสก์ท็อปของ FTP Client เริ่มต้นการเชื่อมต่อ FTP โดยพิมพ์คำสั่ง ftp 192.168.1.254



b.ใน Simulation Panel เปลี่ยนค่า Edit Filters ให้แสดงเฉพาะ FTP และ TCP

c.คลิก Capture/Forward จากนั้นคลิกที่ ซอง PDU อันที่สอง เพื่อเปิดดูรายละเอียด เลือกแท็บ Outbound PDU Details

คำถาม

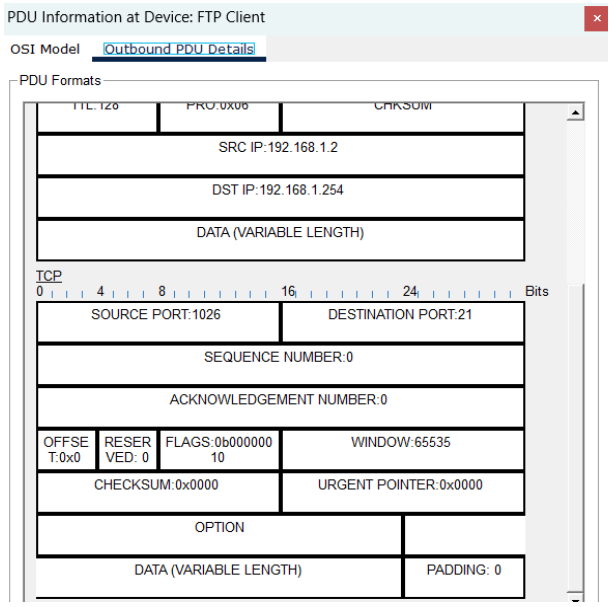
การสื่อสารนี้ถือว่าเป็นการสื่อสารแบบเชื่อถือได้ (reliable) หรือไม่?

คำตอบ ใช่เพราะFTP ใช้ TCP เป็นโปรโตคอลขนส่ง ซึ่งเป็นแบบ reliable communication

มีการใช้Sequence Number, Acknowledgement Number, TCP Flags เพื่อยืนยันการรับ–ส่งข้อมูล

D.บันทึกค่าต่อไปนี้: SRC PORT, DEST PORT, SEQUENCE NUM, ACK NUM

คำถาม:ค่าที่อยู่ในช่อง Flag คือค่าใด?



SRC PORT: 1026

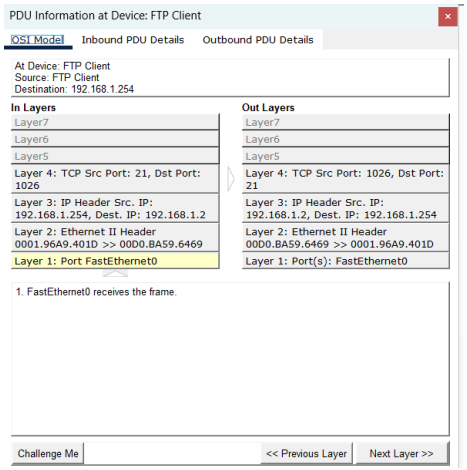
DEST PORT: 21

SEQUENCE NUM: 0 ACK

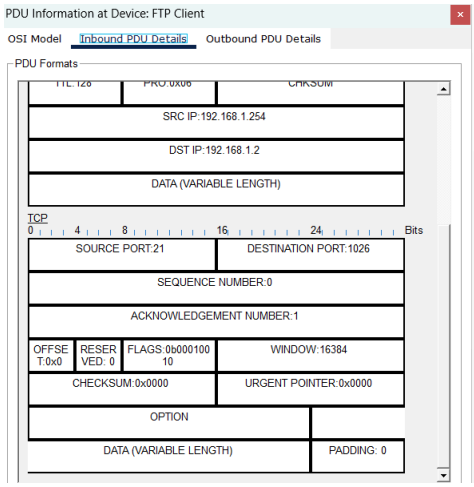
NUM: 0

FLAGS: 0b00000010

e.ปิดหน้าต่าง PDU จากนั้นคลิก Capture/Forward ต่อไป จนกระทั่งมี PDU ที่มีเครื่องหมายถูก (✓) กลับมาที่ FTP Client



f.คลิกที่ซอง PDU แล้วเลือก Inbound PDU Details คำถาม: หมายเลขพอร์ตและหมายเลขลำดับ (sequence number) แตกต่างจากก่อนหน้านี้อย่างไร?



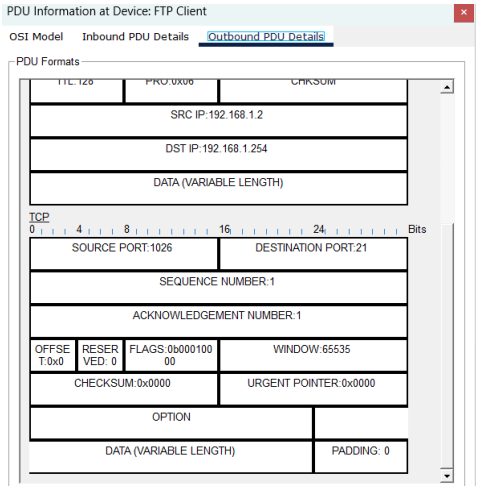
Source Port: 21 Destination Port: 1026

Sequence Number: 0 Acknowledgement Number: 1

หมายเลขพอร์ตต้นทางและปลายทางถูกสลับจากก่อนหน้า โดยพอร์ตต้นทางเป็นพอร์ต 21 ของ FTP Server และพอร์ตปลายทางเป็นพอร์ต 1026 ของ FTP Client ส่วนหมายเลข Sequence เปลี่ยนไปเนื่องจากเป็นแพ็กเก็ตตอบกลับจากเซิร์ฟเวอร์

g.คลิกแท็บ Outbound PDU Details

คำถาม:หมายเลขพอร์ตและหมายเลขลำดับแตกต่างจากผลลัพธ์ก่อนหน้าอย่างไร?



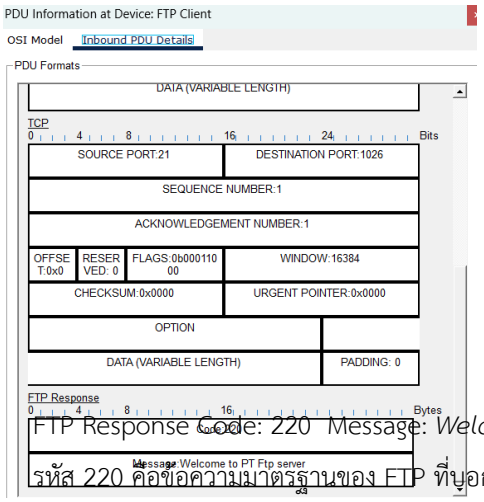
Source Port = 1026 Destination Port = 21

Sequence Number = 1 Acknowledgement Number = 1

หมายเลขพอร์ตมีการสลับทิศทาง โดย Source Port เป็นพอร์ตชั่วคราวของ FTP Client และ Destination Port เป็นพอร์ต 21 ของ FTP Server ส่วนหมายเลข Sequence มีการเพิ่มขึ้นจากเดิม แสดงถึงความต่อเนื่องของการสื่อสารแบบ TCPh.ปิดหน้าต่าง PDU แล้วคลิก Capture/Forward ต่อไป จนกระทั่งมี PDU อันที่สอง กลับมาที่ FTP Client โดย PDU นี้จะเป็น คนละสี กับก่อนหน้า

i.เปิด PDU นั้น แล้วเลือก Inbound PDU Details เลื่อนลงไปดูข้อมูล ถัดจากส่วน TCP

คำถาม: ข้อความที่ส่งมาจากเซิร์ฟเวอร์คืออะไร?



FTP Response Code: 220 Message: *Welcome to PT FTP server*

รหัส 220 คือข้อความมาตรฐานของ FTP ที่บอกว่า เซิร์ฟเวอร์พร้อมให้บริการแล้ว

แสดงว่า FTP Client เชื่อมต่อกับ FTP Server สำเร็จ และสามารถเริ่มสั่งงาน FTP ต่อได้

j.คลิก Reset Simulation

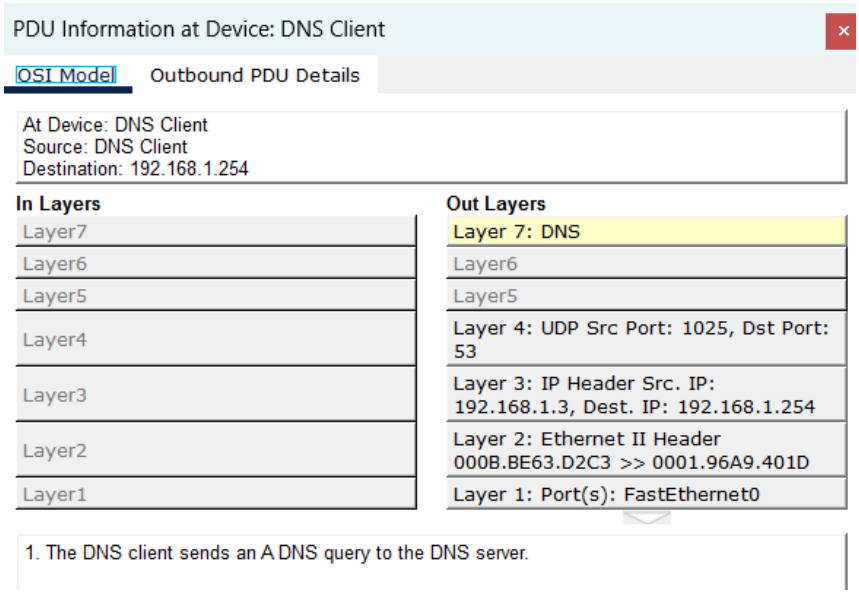
Step 3: Examine DNS traffic as the clients communicate with the server.

a. ทำซ้ำขั้นตอนใน Part 1 เพื่อสร้างทราฟฟิก DNS

b. ในแผง Simulation Panel เปลี่ยน Edit Filters ให้แสดงเฉพาะ DNS และ UDP

c. คลิกซอง PDU เพื่อเปิดดูรายละเอียด

d. ดูรายละเอียด OSI Model ของ Outbound PDU



คำถาม:

โปรโตคอลใน Layer 4 คืออะไร?

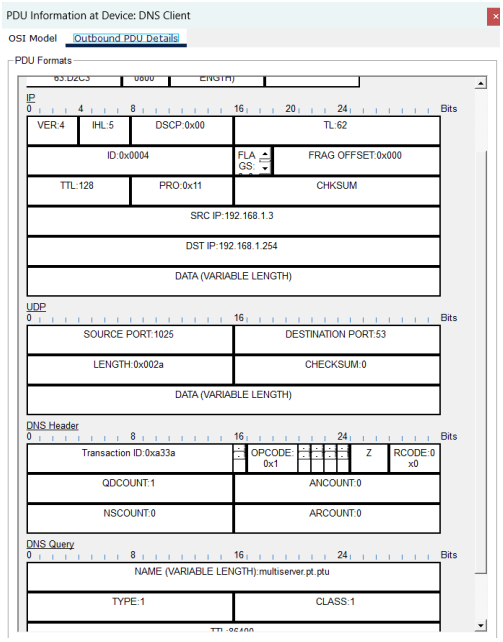
คำตอบ UDP

การสื่อสารนี้ถือว่าเป็นการสื่อสารที่เชื่อถือได้ (reliable) หรือไม่?

คำตอบ ไม่ reliable

e. เปิดแท็บ Outbound PDU Details และหาในส่วน UDP ของรูปแบบ PDU

บันทึกค่า SRC PORT และ DEST PORT



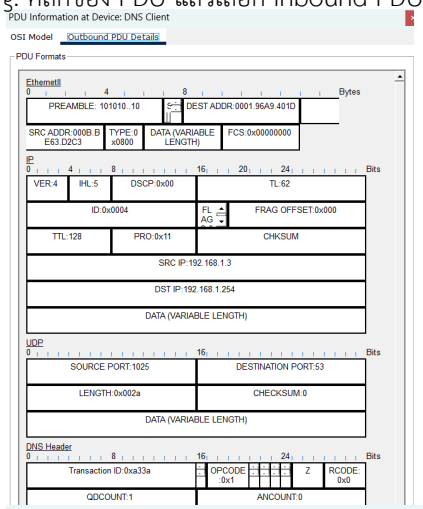
คำถาม

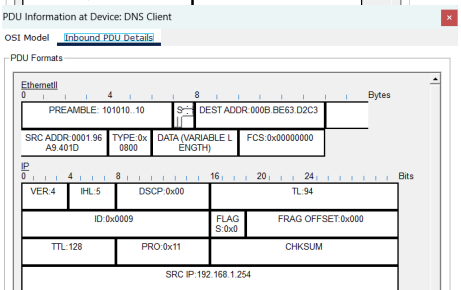
ทำไมจึงไม่มีหมายเลข sequence number และ acknowledgement number?

คำตอบ เพราะ DNS ใช้ UDP และ UDP ไม่มี sequence number และ acknowledgement number
เนื่องจาก UDP ไม่ต้องตั้งการเชื่อมต่อก่อนส่งข้อมูล และไม่รับประกันการส่งข้อมูล

f. ปิดหน้าต่าง PDU แล้วคลิก Capture/Forward ต่อไป จนกระทั่งมี PDU ที่มีเครื่องหมายถูก (✓) กลับมาที่ DNS Client

g. คลิกซอง PDU แล้วเลือก Inbound PDU Details





คำถาม:

หมายเลขพอร์ตและหมายเลขลำดับแตกต่างจากก่อนหน้านี้อย่างไร?

คำตอบ Outbound Source Port = 1025 Destination Port = 53

Inbound Source Port = 53 Destination Port = 1025

พอร์ต สลับกัน ระหว่างขาไปและขากลับ

ส่วนสุดท้ายของ PDU เรียกว่าอะไร?

คำตอบ คือ DNS Answer ใน Packet Tracer จะอยู่ถัดจาก DNS Header และ DNS Query ใช้เรียกว่า DNS Answer Section หรือ DNS Response

ที่อยู่ IP ของชื่อ multiserver.pt.ptu คืออะไร?

คำตอบ 192.168.1.254

h. คลิก Reset Simulation

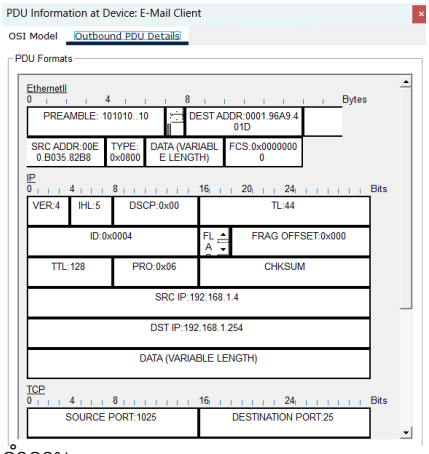
Step 4: Examine email traffic as the clients communicate with the server.

a. ทำซ้ำขั้นตอนใน Part 1 เพื่อส่งอีเมลไปยัง user@multiserver.pt.ptu

b. ที่แถบ Simulation Panel เปลี่ยนค่า Edit Filters ให้แสดงเฉพาะ POP3, SMTP และ TCP

c. คลิกซอง PDU อันแรก เพื่อเปิดดูรายละเอียด

d. คลิกแท็บ Outbound PDU Details แล้วเลื่อนลงไปดูส่วนสุดท้าย



คำถาม

ทราฟฟิกอีเมลใช้ โปรโตคอลในชั้น Transport อะไร?

คำตอบ TCP

การสื่อสารนี้ถือว่าเป็นการสื่อสารแบบ เชื่อถือได้ หรือไม่?

คำตอบเชื่อถือได้ เพราะ TCP มีการรับประกันการส่งข้อมูล และการควบคุมความถูกต้องของข้อมูล

e. บันทึกค่าต่อไปนี้: SRC PORT, DEST PORT, SEQUENCE NUM, ACK NUM

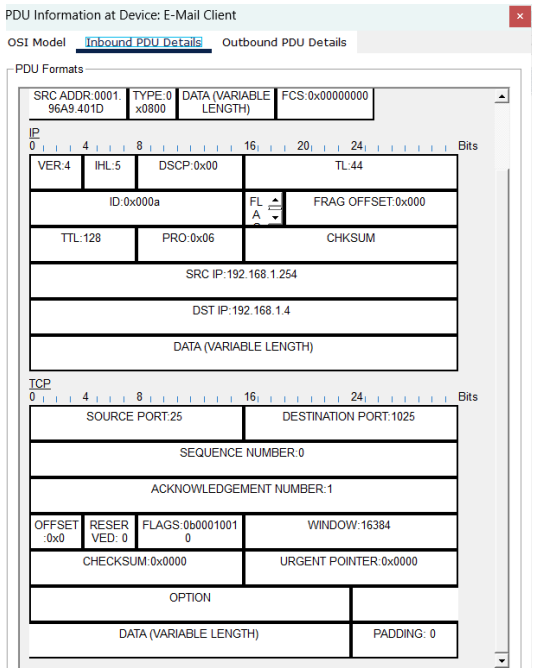
SRC PORT: 1025 DEST PORT: 25 SEQUENCE NUM: 90 ACK NUM: 25 และClient เริ่มติดต่อ Mail Server ผ่าน SMTP

ค่าในช่อง Flag คืออะไร?

คำตอบ ค่าในช่อง Flag คือ ACK แสดงถึงการยืนยันการรับข้อมูลในการสื่อสารแบบ TCP

f. ปิดหน้าต่าง PDU แล้วคลิก Capture/Forward ต่อไป
จนกระทั่งมี PDU ที่มีเครื่องหมายถูกกลับมาที่ E-Mail Client

g. คลิกซอง TCP PDU แล้วเลือก Inbound PDU Details

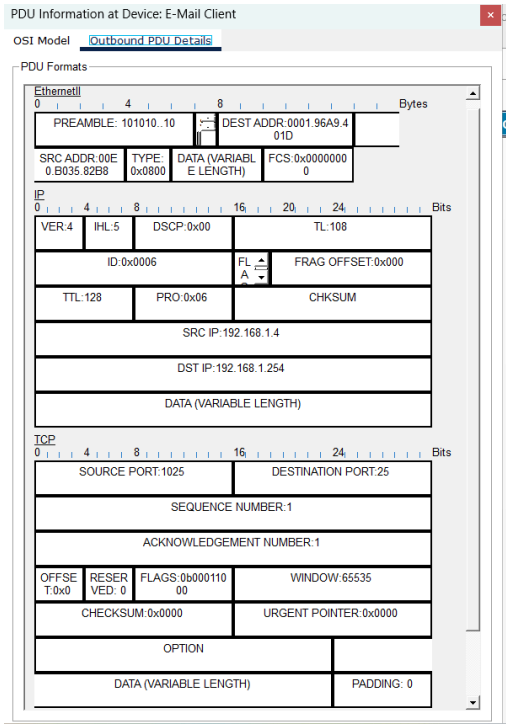


h. คลิกแท็บ Outbound PDU Details

หมายเลขพอร์ตและหมายเลขลำดับ แตกต่างจากก่อนหน้านี้อย่างไร?

คำตอบ รูปที่มีซองเขียวเพียงซองเดียวเป็นแพ็กเก็ตจาก Server ที่ตอบรับข้อมูลและปิดการเชื่อมต่อ โดยใช้พอร์ต 25 ส่วนรูปที่มีทั้งซองเขียวและม่วงเป็นแพ็กเก็ตจาก Client ที่ใช้พอร์ต 1025 เพื่อเริ่มหรือดำเนินการสื่อสารกับ Server ทำให้หมายเลขพอร์ตและหมายเลขลำดับแตกต่างกัน

i. จะมี PDU อันที่สอง ซึ่งมีสีแตกต่างออกไป ที่ E-Mail Client เตรียมส่งไปยัง MultiServer นี่คือจุดเริ่มต้นของการสื่อสารอีเมล ให้คลิกซอง PDU อันที่สองนี้ แล้วเลือก Outbound PDU Details



คำถาม:

หมายเลขพอร์ตและหมายเลขลำดับ แตกต่างจาก PDU สองอันก่อนหน้าอย่างไร?

คำตอบ SRC PORT: 1025 DEST PORT: 25 SEQUENCE NUMBER: 1 ACK NUMBER: 1 FLAGS: 0b00000110 ⟶ SYN + ACK

ความแตกต่างจาก 2 PDU ก่อนหน้า

PDU ก่อน มี PDU ที่ Server ส่งกลับมา SRC PORT = 25, DEST PORT = 1025 และSEQ มักเป็น 0 หรือค่าที่ต่ำกว่า

PDU นี้ เป็น Client ส่งออกไปยัง Server พอร์ต สลับฝั่ง SEQUENCE NUMBER เพิ่มเป็น 1 แสดงว่าการเชื่อมต่อ TCP เริ่มเดินหน้าแล้ว เป็นขั้นตอนของ TCP 3-way handshake
PDU นี้เป็นแพ็กเก็ตจาก Client ที่ใช้พอร์ตชั่วคราว 1025 ติดต่อไปยัง Server พอร์ต 25 และหมายเลขลำดับเพิ่มขึ้น แสดงถึงความคืบหน้าของการเชื่อมต่อ TCP

โปรโตคอลอีเมลใดที่ใช้กับ TCP Port 25?
คำตอบคือ SMTP เพราะ TCP Port 25 ใช้กับโปรโตคอล SMTP สำหรับการส่งอีเมล
โปรโตคอลใดที่ใช้กับ TCP Port 110?
POP3 เพราะ TCP Port 110 ใช้กับโปรโตคอล POP3 สำหรับการรับอีเมลจาก Mail Server